

Aprendizagem Máquina

Faça download do moodle do ficheiro de apoio à ficha 6 'IIA6.zip' e descompacte-o para uma pasta de trabalho. Use como auxílio a esta ficha o manual simples do Orange fornecido no moodle.

1. Regressão com orange

Abra o Orange, e usando os ficheiros fornecidos 'student_scores.csv' e 'petrol_consumption.csv', abra-os no Orange, veja a sua tabela de dados, aplique a regressão linear e a regressão polinomial. Qual teve melhor desempenho?

Exercícios propostos:

1. Realize a regressão de dados linear e polinomial para o conjunto de dados fornecido 'Position_Salaries.csv' e verifique o desempenho das mesmas.
2. Realize a regressão de dados linear e polinomial para o conjunto de dados fornecido 'fuel.csv' e verifique o desempenho das mesmas.
3. Realize a regressão de dados linear e polinomial para o conjunto de dados fornecido 'housing.csv' e verifique o desempenho das mesmas.

The image displays two screenshots of the Orange3 data mining software interface. The left screenshot shows the 'Data Table - Change' window for a dataset with 14 instances. It lists variables: 'name' (Intercept, CRIM, Z/N, INDUS, CHAS, NOX, LMA, AGE, DIS, RAD, TAX, PTRATIO, B, LSTAT) and their corresponding coefficients. The right screenshot shows the 'Test and Score - Orange' window for a Linear Regression model. It displays performance metrics: MSE (25.000), RMSE (5.000), MAE (3.333), MAPE (0.170), and R2 (0.722). Below these metrics, it shows the 'Compare models by' section with 'Mean squared error' selected. The bottom part of the image shows a workflow diagram with 'File' and 'Data' widgets connected to 'Linear Regression' and 'Polynomial Regression' widgets, which are then connected to a 'Test and Score' widget.